



Abb. 11: Düngemittelstreuer mit N-Sensor

Foto: Jürgen Ott/LTZ

## FAKT II F3

# 7 Precision Farming (teilflächen-spezifische N-Düngung)

Ein Bestandteil von Precision Farming ist die teilflächenspezifische Mineraldüngung mit Hilfe von Satelliten-, Sensor- und Drohnensystemen. Precision Farming berücksichtigt die Heterogenität des Bodens und des Pflanzenbestandes auf einer Bewirtschaftungseinheit und kann damit zu einer weiteren Optimierung des umweltgerechten und ressourcenschonenden Pflanzenbaus beitragen.

## 7.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Ziel der Maßnahme ist der Schutz und die Verbesserung des Zustandes der Grundwasserkörper, indem der Eintrag von Nitrat ins Grundwasser reduziert wird. Durch die Berücksichtigung von Bodenunterschieden und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes kann die N-Düngung gezielter gestaltet werden. Damit wird ein Beitrag zu

einem effizienteren Einsatz der Düngemittel und zum Grundwasserschutz geleistet. Darüber hinaus kann eine potentielle Verbesserung der Ökonomie durch Einsparungen und verbesserte Ernteergebnisse bewirkt werden.

## 7.2 Die wichtigsten Vorgaben in Kürze

Die für die Maßnahme aktuell gültigen Vorgaben, Auflagen, Einschränkungen und Fördersätze/Prämien/Zuschusshöhen sind der Website zum Förderprogramm zu entnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der entsprechenden [MLR-Broschüre](#).

Es wird die teilflächenspezifische Stickstoffdüngung anhand von Applikationskarten und Pflanzensensoren gefördert. Im Feld kommt Technik zum Einsatz, die eine variable Ausbringung nach

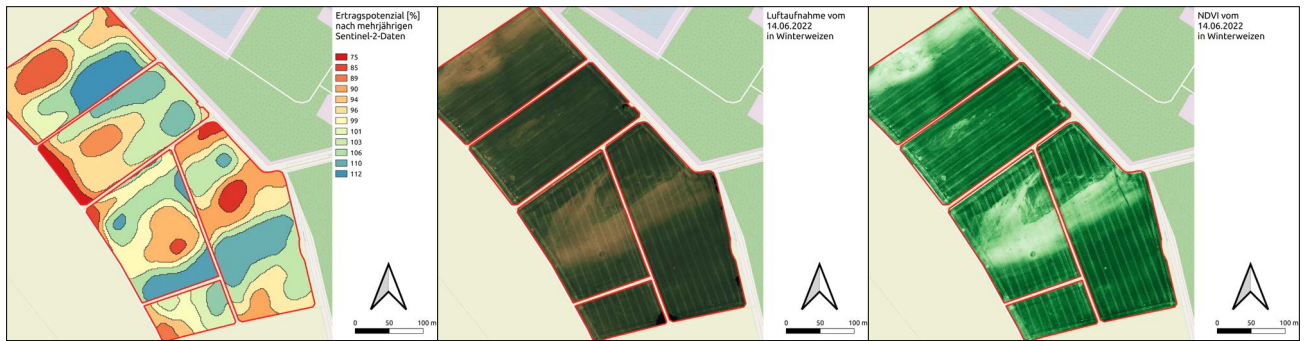


Abb. 12: Zonierung nach Ertragspotenzial aus Sentinel-2 NDVI-Daten (links) und UAS-Daten von Winterweizen dargestellt als RGB-Abbildungen: Robin Maier/LTZ

Applikationskarten und/oder Pflanzensensor ermöglicht und die Maßnahmen in Ausbringkarten dokumentiert. Für die Dokumentation werden die Applikationskarten aus der Planung und eine von der Ausbringtechnik erzeugte automatisierte Dokumentation der Umsetzung im Feld benötigt.

Für die Erstellung von Applikationskarten können verschiedene Datenquellen genutzt werden. Die Zonierung der Applikationskarten muss auf einer Messung beruhen (z.B. Satellitendaten), die Ausgestaltung der Düngemengen in den Zonen erfolgt nach pflanzenbaulichen Aspekten. Wirtschaftsdünger können im Rahmen der Förderung nur als erste Gabe zum Einsatz kommen, mindestens 60% der Gesamtmenge müssen teilschlagspezifisch variiert mit Mineraldünger umgesetzt werden. Stabilisierte Düngeformen und Cultan-Verfahren ohne Wirtschaftsdünger sind möglich. Mit Ausnahme der ersten Gabe sind also alle N-Düngungsmaßnahmen teilflächenspezifisch durchzuführen. Die erste N-Gabe ist nach guter fachlicher Praxis durchzuführen, eine teilflächenspezifische Applikation ist möglich.

Die jeweils aktuellen Regelungen sind über die Webseiten zum Förderprogramm abrufbar. Achten Sie auf Details zu den förderfähigen Kulturen, Flächen, Obergrenzen, Verpflichtungszeiträumen, Verfahren und Dokumentationen. Flächen mit Aufzeichnungspflichten nach SchALVO sind speziell von der Förderung ausgenommen.

## 7.3 Tipps zur Umsetzung

Applikationskarten für eine teilflächenspezifische N-Düngung können mit verschiedenen Werkzeugen erzeugt werden. Grundlage ist dabei eine digitale Karte, welche Unterschiede in pflanzen-

baulich relevanten Parametern innerhalb eines Schlages aufzeigt. Diese Differenzierung führt zu Managementzonen mit unterschiedlichen Ansprüchen in der Düngung. Wichtig ist, dass für die agronomische Entscheidung der Düngemengen in den Zonen die lokalen Verhältnisse mit einbezogen werden sollten. Daher ist es sinnvoll, zusätzliche Informationen heranzuziehen, um die Entscheidung zu optimieren und die erstellten Karten auf Validität zu überprüfen. So können die verfügbaren Daten der Bodenschätzung (ALKIS), Ertragsmessungen, Aufzeichnungen von Bodenscannern, zonierte Bodenbeprobungen, Höhendaten, Aufzeichnungen und Kenntnissen aus der Historie Hinweise auf die Art der Standortunterschiede in den Zonen und ihre optimale Düngung geben. Beispielsweise kann in eher trockenen Gebieten ein differenzierender Ansatz gewählt werden, bei dem ertragsstärkere Flächenteile eine höhere Düngung erfahren als Flächen mit einem geringeren Ertragspotenzial, wenn dort die Erträge durch die Wasserverfügbarkeit begrenzt werden. Die Einbeziehung von weiterem agronomischen Wissen, beispielsweise durch langjährige Erfahrungen oder Beratung ist trotzdem empfehlenswert, um mögliche lokale Schwankungen pflanzenbaulicher Parameter erkennen, ansprechen und beheben zu können.

Unter Applikationskarten sind solche Karten zu verstehen, in denen die SOLL-Mengen für die N-Gaben in den Ertragszonen festgelegt sind. Sie steuern den Düngerstreuer. Die Karte wird im Vorfeld der Düngung (offline-Verfahren) erstellt und auf das Schlepper-Terminal übertragen. Ausbringungskarten dokumentieren den IST-Zustand – also die vom Terminal/System tatsächlich an den Düngerstreuer übertragene Menge an Düngemittel. Im Idealfall sind die beiden Karten annähernd identisch.

Für alle Verfahren wird empfohlen, dass die Düngbedarfsermittlung gemäß N-Empfehlungswert nach NID berechnet wird.

Förderfähig sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen.

## **Aktuelle oder mehrjährige Satellitendaten**

### **Aktuelle Satellitendaten**

Aktuelle Satellitendaten wie die der Sentinel-2-Mission, für die es mittlerweile zahlreiche kommerzielle Anbieter gibt, die den Anwender von der Auswahl von Satellitenszenen für seine Region bis zur fertigen Applikationskarte führen.

Liegen diese Daten zeitnah vor der Düngungsmaßnahme vor, können sie als Basis für eine teilflächen-spezifische Düngung verwendet werden, da die aktuelle Differenzierung der Fläche berücksichtigt wird. In Zeiten andauernder Bewölkung kann es sein, dass über einen längeren Zeitraum keine verwertbare Szene vorliegt. Deswegen dürfen keine Daten verwendet werden, die älter als drei Wochen sind. Falls für diesen Zeitraum keine Daten vorliegen, müssen die nachfolgend beschriebenen Verfahren verwendet werden.

### **Ertragspotentialkarten auf der Basis von mehrjährigen Satellitendaten**

Auch hier gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter, die fertige Karten liefern oder dem Anwender ermöglichen, diese selbst durch die Auswahl von Zeiträumen, Kulturen u. ä. zu erstellen. In diesem Fall kommt es wesentlich darauf an, eine fundierte Entscheidung zur Auswahl der Daten zu treffen, die für eine Berechnung geeignet sind, da diese zu sehr unterschiedlichen Zonierungen führen können. Sofern sich einzelne Szenen auswählen lassen, die in die Berechnung eingehen, können die Zeitpunkte der Aussaat im Frühjahr bei Sommerungen und der Ernte/Reife genutzt werden, um eine Klassifizierung von brachen oder abgeernteten Flächen zu vermeiden. Ebenso kann beispielsweise in Raps die Periode der Blüte ausgeschlossen werden, um einen Einfluss auf die Zonierung auszuschließen. Weitere unerwünschte Faktoren können durch Zusammenlegung oder Aufteilung von Flächen ent-

stehen, die dann eine unterschiedliche Bewirtschaftungshistorie aufweisen und innerhalb des Auswahlzeitraums Artefakte zeigen. Gründe dafür können in Flurneuordnung, Zupachtung, Schlagteilung durch Management oder lokalen Umwelteinflüssen liegen.

### **Direkte Verarbeitung von „Sentinel 2“-Szenen**

Die Sentinel-Daten stehen zur freien Verfügung. Durch den Einsatz von (Open-Source-)GIS-Programmen können Zonierungen vorgenommen und Applikationskarten erzeugt werden. Dazu gibt es mittlerweile diverse Anleitungen. Diese Lösung kann für den Anwender kostenfrei sein, setzt aber ein hohes Maß an Know-How voraus.

### **Drohnendaten**

Die Verwendung von Drohnen (Unmanned Aerial Systems (UAS)) mit einer Multispektralkamera (mit mindestens einem Kanal im Nahinfrarotbereich) ermöglicht die Ermittlung von Vegetationsindizes, aus denen Zonierungen und Applikationskarten abgeleitet werden können, ähnlich wie bei Satellitendaten und Pflanzensensoren. Eine Befliegung kann zeitnah und wolkenunabhängig mit hoher Auflösung und ganzflächig erfolgen. Die Prozessierung von Drohnendaten ist allerdings zeitaufwändig, speicher- sowie rechenintensiv und erfordert ein hohes Maß an Know-How.

### **Ertragskarten aufgrund von Ertragskartierungen**

Ertragskartierungen durch die Erntetechnik sollten über mehrere Jahre lang durchgeführt werden, um Unterschiede im Ertragspotenzial innerhalb der Flächen unter verschiedenen Umweltbedingungen zu identifizieren. Es müssen konsolidierte Ertragsdaten für die Erstellung einer Ertragspotenzialkarte verwendet werden: typischerweise sind Nachverarbeitungsschritte wie Filterung und Interpolation nötig um einer Ertragspotentialkarte zu erstellen. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Ertragsfähigkeit des Schlages direkt, und nicht über indirekte Parameter erfasst wird. Ertragskartierungen können wichtige Zusatzinformationen für Precision Farming Ansätze liefern, denn eine Ertragskartierung kann kleinräumige Standortunterschiede aufzeigen und den Abgleich der Ziele mit den Ergebnissen im Feld unterstützen.



## Online-Verfahren mit Pflanzensensor

Stickstoffsensoren ermöglichen eine direkte Messung des Pflanzenzustandes im Feld und bilden spezifische Indizes, die eine lokale Abschätzung der Stickstoffversorgung im Bestand erlauben. Daraus abgeleitete, variierende Düngemengen können im Online-Verfahren direkt zur Steuerung der Applikation verwendet werden. Ein sogenanntes MapOverlay-Verfahren, also die Kombination von Sensor und digitaler Karte, ist möglich. Dieses Verfahren ist nur bei Winterungen förderfähig (Anwendung kann in Sommerungen im Einzelfall pflanzenbaulich sinnvoll sein, dann ohne Förderung).

herige Bearbeitung sofort gedruckt oder per E-Mail versendet werden können.

## 7.4 Dokumentation

Als Nachweis der Durchführung sind die N-Düngerbedarfsermittlung sowie die digital erfassten Ausbringungs- und Applikationskarten (aus Bodenkarten, Ertrags-, Satelliten- oder Drohnendaten), auf deren Grundlage die Ausbringung erfolgte, erforderlich. Bei Online-Verfahren (sensorbasierte Düngung) werden technisch nur Ausbringungskarten erzeugt.

Eine Applikationskarte enthält neben der Karte mit den Managementzonen weitere Informationen zur Datengrundlage. Das können die Art und Herkunft der Daten, die verwendete Software zur Erstellung, Datum bzw. Zeitraum der Aufnahmen sein.

Ausbringungskarten enthalten zusätzlich zur Karte meist zusätzliche Informationen des Auftrages: den Schlagnamen oder die Schlagnummer, Schlagumriss, Schlaggröße, Fruchtart, Datum der Maßnahme, die durchschnittliche Ausbringungsmenge in kg N/ha Reinnährstoff sowie eine Legende oder Histogramm, aus dem ersichtlich ist, welche N-Mengen auf welchen Teilflächen des Schlages ausgebracht wurde.

Testen Sie den gesamten Arbeitsablauf frühzeitig bis hin zur Dokumentation. Legen Sie schlagbezogene Aufträge an und nutzen diese bei der Umsetzung, damit die Technik passende Aufzeichnungen für die Dokumentation erstellen kann.

Eine digitale Dokumentation des erfassten Maschineneinsatzes erfolgt grundsätzlich durch die Speicherung elektronischer Dokumente, die ohne vor-



Abb. 13: Mais in Strip-Till-Verfahren

Foto: Jörg Jehrich/LTZ

## FAKT II F4

# 8 Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Verfahren

Beim Strip-Till-Verfahren (Streifenbearbeitung) wird die Grundbodenbearbeitung nicht ganzflächig, sondern nur in Streifen durchgeführt. Der Boden wird z. B. nach Getreide oder nach einer Zwischenfrucht nur im Bereich der zukünftigen Saat- bzw. Pflanzreihe gelockert, wodurch mindestens die Hälfte der Fläche unbearbeitet bleibt. Diese Streifen werden entweder durch Bodenbearbeitung der Streifen mit gleichzeitiger Einsaat (als nichtabsätzliches Verfahren in die Stoppel mit Strohaufage, danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zulässig) oder Bodenbearbeitung der Streifen (im Herbst des Vorjahres oder im Frühjahr in die Stoppel mit Strohaufage oder Zwischenfrucht, danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zulässig) mit absätziger Einsaat der Kultur und GPS-Unterstützung angelegt. Zur Aussaat oder zum Pflanzen ist die Bestellung in den bearbeiteten Reihen in feinkrümeligem Boden möglich.

## 8.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Das Strip-Till-Verfahren erhöht den Erosionsschutz durch ganzjährige Bodenbedeckung auf einem Teil der Fläche. Die Maßnahme Strip-Till kann mit der FAKT II-Maßnahme E1.2 (Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau) kombiniert werden. Zusammen mit den Begrünungsmaßnahmen wird das Risiko des Abtrags von fruchtbarem Ackerboden deutlich verringert und damit auch der mögliche Eintrag von Bodenteilchen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in die Oberflächengewässer reduziert. Zusätzlich erhöht dieses Verfahren die Tragfähigkeit der Böden. Die teilweise Bedeckung der nicht bearbeiteten Streifen reduziert die Wasserverdunstung und erhöht die Wasserinfiltration in den Boden.